日本储能开发与投融资：合同怎样分配现金和风险：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

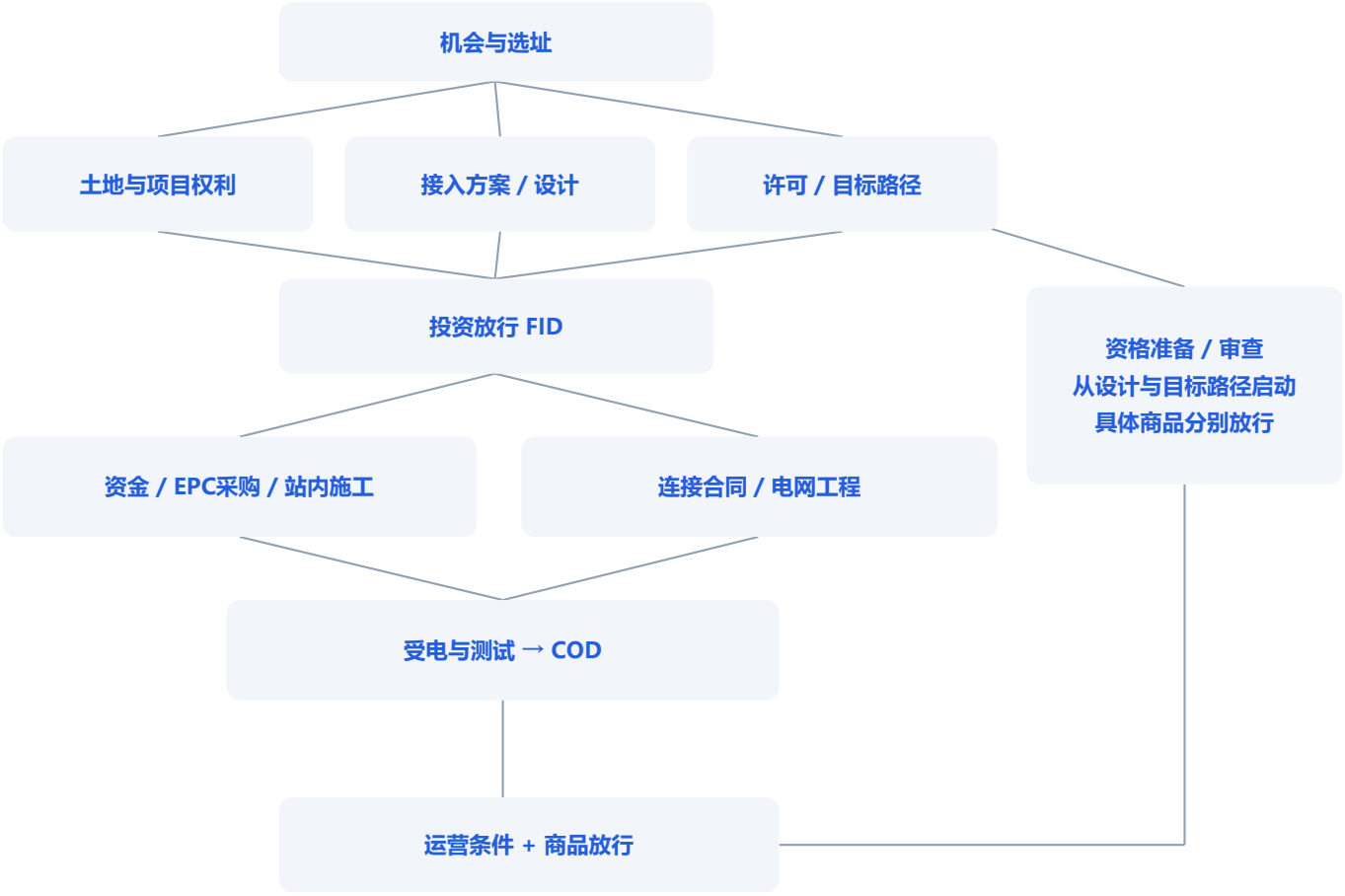
一、投入建设资金之前，哪些条件必须形成

一个场址在价格研究中有机会，业主仍要决定什么时候承诺不能取消的设备采购和工程款。土地是否可用、充放两方向如何接入、设计能否通过当地安全和许可要求、目标商品能否交易，都会改变预算和收入开始时间。这些工作需要从候选场址并行推进，逐步形成投资条件。

开发商组织场地、网络、许可和商业方案，业主承担资产剩余风险；开发商也可以先形成权利再出售项目。项目可以设SPV，专门承载权利、合同和账户，但持有者、投资者和实际控制者仍由法律及合同关系确定。FID在这里是业主的投资决策和支出授权，依赖可承受的成本、收入与下行条件。

开发条件汇合后，资产和商品分别放行

土地、接入、设计许可与市场资格准备的主要依赖关系。



土地与项目权利、接入和设计、许可及目标市场路径，可以从选址阶段并行形成投资条件。投资放行之后，资金、设备采购、站内施工与网络工程按各自条件推进，受电、测试和验收支持合同COD；具体商品资格又有单独放行。任何一条延迟，都可能让现金起算晚于设备到场。箭头表示依赖，项目工期仍由具体权利、工程与商品要求决定。

设计和目标商品明确时，市场注册、资源审查准备就可以同步开始。工程资金落实、采购授权、安全带电、合同COD和具体商品交易各有条件，任何一项未完成，都可能让现金起算延后。融资尽调可以提前开展，工程款何时可支付仍要核对出资和提款条件。

工作流	启动依赖与可并行节点	形成的条件
机会与场地	初筛后选址；土地权利、网络咨询、接续检讨和设计从候选场址并行开展	场址、权利边界、技术参数和两方向申请关系
接网方案	接续检讨形成技术回答后，核对增建及接入方案	回答有效期、增建费用、网络工期与限制
许可及目标商品	土地权利与设计支持许可判断；收益目标与设计支持政策和商品路径	适用手续、保安体制、政策和交易路径
投资与资金	接网、设计和收益路径形成投资决策；权利及支出授权支持出资与提款	完整成本/收入、下行缺口、出资与提款前置条件

工作流	启动依赖与可并行节点	形成的条件
合同与采购	设计与投资授权明确后签署交付及服务合同，与资金落实并行	设备/EPC/O&M/委托范围、验收、性能与责任
施工与测试	接网、适用许可及合同条件允许后施工；采购后分阶段测试	站内与网侧工事、工厂及带电前试验
受电与COD	施工和带电前试验满足受电条件；测试、受电及性能验收支持合同COD	受电、试运行、性能验收及合同商业运行条件
商品与运营	设计及目标商品明确即可准备注册与审查；设备运营需合同COD，交易另需商品放行	哪一商品、容量与日期已具交易资格
退出	土地权利形成时即检查后续转让、恢复和退出限制	转让同意、恢复、债务/长约/补助限制与退役

EPC把设计、采购和施工责任组织进合同，SI负责把电池、变流、保护和控制集成为可验收系统，两者可以合并或拆分。OEM提供部件，开发商组织项目，属地网络与主管机关按各自要求放行。出厂测试、安装后测试和网络工事分阶段交叉推进，表中依赖关系并没有给出全国统一顺序或开发工期。

支出或放行判断	决定什么
初筛与权利接入	是否继续研究；是否取得可用且可转让的土地、线路和接入条件
FID、资金及采购	是否承受全投资与下行；不可取消采购/开工前资金如何落实
带电、验收与合同COD	安全允许带电、物理受电和商业验收分别是否成立
具体商品交易	主体资格、属地资源审查、计量通信和交易开始日是否成立
变更与退出	增容、换商、出售或退役是否触发土地、债务、补助及商品限制

丰川2MW/8MWh项目具名披露2026年6月12日进入一次市场，PP7相关站点9月披露受电，ORIX由布项目已开工、计划2028年商运。三件事对应不同的收款前提：物理受电后还可能等待市场资格，开工后还要完成交付，合同COD也仍需与具体商品开始日分别确认。规定工事计划届出的原则30日等待，只是其中一项适用手续。

二、谁拥有资产，谁控制，谁实际收款

投资者投入资本，银行提供债务，项目账户按采购、工程、服务和融资合同付款。供应方取得设备和工程收入，业主取得运营后的剩余现金，二者在同一项目里是付款关系。把各参与方收入加在一起，会把同一笔钱算多次。

角色组	控制或责任	主要现金接口
开发商、土地权利人、SPV/业主	开发权利；使用和转让；承接资产剩余风险	前期费、土地付款、资本投入与最终归属现金
OEM设备厂商、电池/PCS、EPC/SI	设备性能与系统集成；建设、验收及范围内工期责任	设备采购、里程碑工程款、约定修复/赔偿
EM能量管理/EMS现场系统、AG聚合商与交易会员	现场控制、市场授权、申报和结算，角色可拆开	软件/服务费、交易费用、按委托归属的市场现金
O&M运维、AM资产管理、技术保安及保证人	维护、经营管理、安全监督、质保与索赔接口	维护管理费、维修/更换、依约补偿
贷款人、保险人、长期付款人	债务契约、承保范围、长期付款信用	本息、保费、满足条件的赔款与合同付款

市场现金也未必直接进入业主账户。JEPX通过会员形成电力交易和结算接口；EPRX组织需给调整市场规则和会员资格，属地一般送配电公司TSO承担资源审查、采购及会员精算；OCCTO负责容量机制和相关接入制度。业主可能通过聚合商或其他注册主体取得净结算，最终归属要跟委托和收款关系核对，充电供电方也未必是属地TSO。

款项方向	现金性质与归属
投资者/贷款人→SPV	风险资本/融资提款，分别记账
SPV→EPC/OEM	建设或采购投资；供方收入不再计SPV利润
SPV→AG/O&M/保险	依范围为变动或固定服务费及保费
市场结算→会员→项目	核对最终净归属，避免会员总结算和SPV所得重复相加
SPV→贷款人→股东分配	先满足本息、储备及契约，再分配剩余现金
补助机构→项目	一次投资资金，到账和后续返还/处分义务另计

公开项目已经呈现多种持有和服务结构

TAOKE自投各务原，并通过SPC与外部伙伴共同投资丰川，两者已进入一次市场。PP7号合同会社采用GK-TK，GK承接业务，投资者通过TK匿名契约投入风险资本；TK出资并不自动赋予GK股权或经营控制。其公告披露福岛须贺川、兵库神户、熊本菊池9月18日受电，鸟取9月24日受电，并列POWER POOL为聚合商；受电以后怎样取得交易现金，还要接上各站商品资格和合同关系。

宫城藏王町2MW/8.14MWh项目于2026年7月24日连系，8月27日交付BTホールディング，TAOKE继续市场运用，12月进入需给调整市场仍为计划。设备交付与持续运营因此可以形成不同现金合同，公告没有披露交易价、买方融资或单站利润。ORIX公开JV中自有出资23.7%、外部投资者76.3%，由ORIX负责AM资产管理、OREM承担建设保安和O&M，计划2028和2030年的运行仍属未来安排。

PowerX公开merchant、tolling和hybrid服务：业主可以保留市场价格暴露，也可以取得固定支付，或采用混合安排。这些公开定位说明业务结构已经存在，收费、期限、担保和收入下限还要落实到单项目合同。持有资产、提供EMS、承接EPC或代理交易，分别对应不同的控制权与收款。

三、固定费、分成和固定支付怎样分配上下行

市场贡献池从8百万日元变到32百万日元时，业主愿意保留多少上行、愿意承担多少下行，会影响服务合同选择。下面比较同一结算期的8、20、32百万日元贡献池；池已扣购电和市场变动成本，业主固定运维、建设、债务和税仍需支付。

固定服务费取2百万日元，正贡献分成取10%，tolling则让业主收固定15百万日元、交易方取得剩余并补足不足。前两种方式让业主继续承担主要市场波动，固定支付把部分价格暴露移给交易方；这些定价是研究情景，具体费率需要客户合同。

贡献池m	固定费：业主 / 服务方	正贡献分成：业主 / 服务方	tolling：业主 / 交易方
8	6 / 2	7.2 / 0.8	15 / −7
20	18 / 2	18 / 2	15 / 5
32	30 / 2	28.8 / 3.2	15 / 17

表中双方之和始终等于贡献池，合同并没有增加市场创造的价值。正贡献分成在负池时不收正贡献费，亏损仍留业主；tolling则需要交易方在低收入时履行补足义务。固定付款是否可信，要同时看付款人的信用、可用率扣款、担保与终止补偿，不能只看15百万日元这个固定数。

合同接口	影响归属现金的条件
EPC/验收及性能	交流MW、可用MWh、效率、辅助用电、界面、工期及责任上限；延误赔偿未必覆盖全部损失
聚合与现场控制	哪些容量/库存可用、报价授权、保护优先级、收费基数、结算频率和数据权
Tolling/hybrid	固定额或下限触发、上行分享、扣款、信用支持、终止补偿和接管
政策与融资/退出	返还负担、审计凭证、法律变更、担保/处分、贷款同意及转让条件

交付和运营合同还要把资产能力、调度权限与责任接起来。交流功率、可用能量、效率和辅助用电影响可出售能力；收费基数、结算频率和数据权影响归属现金。Hybrid的下限与上行分享没有统一公开公式，设备质保、运营保证和收入付款保证也各有对象，维修承诺不能直接补足价格损失。

四、政策资金什么时候到，又要返还多少

建设补助可以减少业主承担的投资资金，容量合同则以提供供给力和持续履约换取未来付款。年度主拍卖通常采购四年后的能力，某年价格不能直接延伸为长期固定收入；LTDA长期脱碳电源拍卖还带有他市场收益返还。资格、付款时点和后续义务一起确定，才能把政策资金放入项目现金。

制度与截至2026-10-07状态	项目范围与重要条件
中央R7补正系统用储能；公募09-04至11-04 17:00 JST	直接接入电网的新设资源，按最大受电电力口径至少1MW；一次补助，交付计划在2027年；同设备其他国库补助原则不可并用
Tokyo FY2026；09-01至09-30 17:00 JST，已关闭	东京法人登记条件、直接接TEPCO区域、系统侧合计至少1MW；同认可费扣国等补助；地方支付另受20亿JPY上限
2026年度LTDA；注册10-13开始，应札2027-01-19至26	新建/重置BESS通常要求送电端至少30MW，每日及年均连续至少6h；供给开始翌年度起原则20年，可申请最长40年但不自动适用

2MW/8.14MWh研究资产并不能满足表中通常30MW、连续6小时的LTDA条件，后面的金额例用来说明政策现金机制。同一容量年度不能重复加主拍卖与LTDA，补助或税减免也要核对叠加与解除条件。历史已关闭轮次、家庭DR支持与当前大型电网侧项目分别对应不同对象。

中央本轮技术/连接规模	比例上限	每申请上限
LiB 1–不足10MW	1/3	10亿JPY
LiB 10–不足30MW	1/3	25亿JPY
LiB 至少30MW	1/2	40亿JPY
再利用电池 至少1MW	1/2	20亿JPY
非LiB长时储能 至少1MW、短于6h	1/2	20亿JPY
非LiB长时储能 至少1MW、至少6h	2/3	20亿JPY

补助比例上限尚不是可以直接提款的资本，还要确认批准、认可费用、到账与管理义务。Tokyo设备原则上在6年处分限制期内不得设担保，这会影响抵押、项目出售和退出安排；选择政策支持时，资金来源要与债务担保和转让条件一起谈。

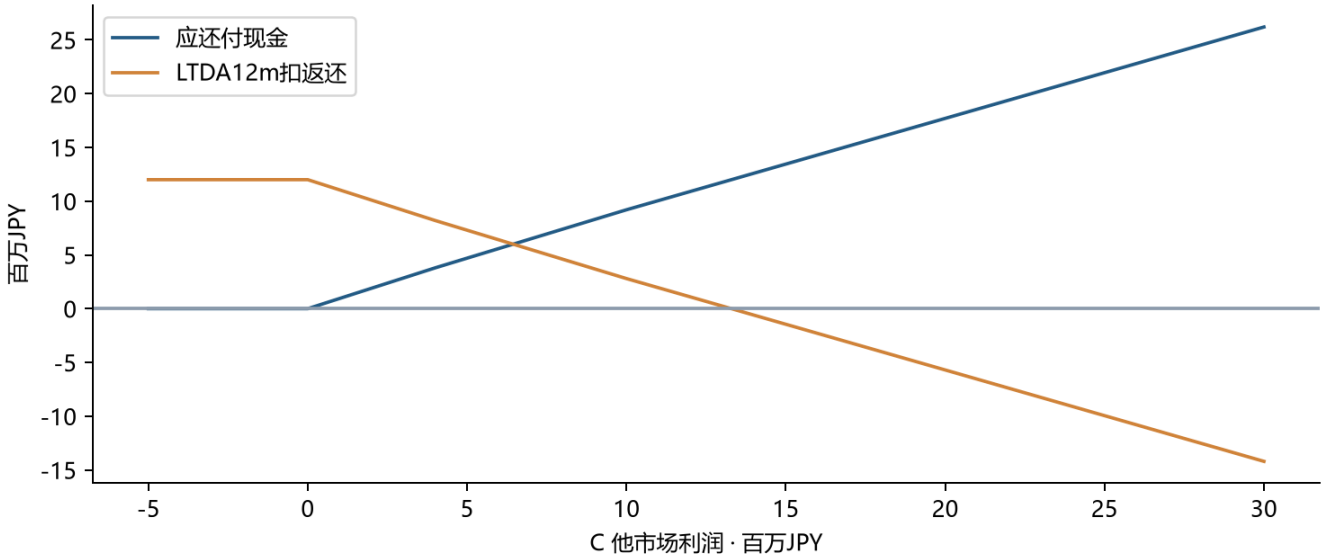
容量收入要连同他市场收益返还一起看

一个容量年付款12百万日元的研究情景，在他市场收益20百万日元时需要返还17.7百万日元，单看容量付款扣返还，余额为−5.7百万日元。原因是返还按他市场收益分带计算，并没有以12百万日元容量付款封顶；容量付款因此不能原额加成可留存利润。

本例用主拍卖同容量比较值2百万日元和应标年度资本成本4百万日元确定返还分段，并假设没有上年亏损。20百万日元收益分为4、6、10百万三个部分，分别返还95%、90%、85%，合计17.7百万日元；其中2百万只帮助确定分段位置，并不是另外收到的主拍卖款。

他市场收益越高，容量付款能留下多少

LTDA年付款12、主拍卖同容量比较值2、应标资本成本4百万日元，无上年亏损。



他市场收益20百万日元时，返还为17.7百万日元，容量付款12百万日元扣返还后为−5.7百万日元。返还曲线并没有在容量付款金额处封顶，长期容量现金必须连同其他市场收益和返还一起审查。后面的年度例使用18百万日元返还收益、对应16百万日元返还，描述的是另一组收入现金；先确定收益基数，再确定到账和返还年份，才能知道留存多少。

从年度收入，到下一年的返还和最后尾款

再看政策的年度现金，另用建设150百万日元、每年现货销售20百万日元和调节结算10百万日元的情景。市场销售30百万日元扣购电和可变费用12百万日元，得到返还收益基数18百万日元；固定OPEX5百万日元继续扣后，经营现金为13百万日元。应标已含可变费用在此取零，固定运维不进入返还收益的可变费用扣减。

按前面的分段规则，18百万日元收益对应16百万日元返还。按本例评估后次年支付的简化安排，第1年收经营13和容量12，共25百万日元；第2至20年各留9百万日元，第21年停止运营后仍要付最后16百万日元。收入当年和返还付款年不同，营运资金与退出账户都要留下这笔尾款。真实月度精算以合同确认时点为准。

独立政策现金情景	年0 / 年1 m	年2–20 / 年21 m
Merchant，无补助或LTDA	−150 / 13	13 / 无尾款
资本补助50m，第1年到账	−150 / 63	13 / 无尾款
LTDA年12m，次年返还16m	−150 / 25	9 / −16

资本补助50百万日元在第1年到账，只抬高该年的现金，之后经营现金仍为13百万日元；本例没有把它与LTDA叠加。另一个Tokyo费用基数例中，合格费用600百万日元、国库补助200百万日元，按合计2/3上限计算最多补到400百万日元，地方最多再付200百万日元，未补助费用仍为200百万日元。这是认可费用的测算，实际资格和批准要单独落实。

五、银行认可多少现金，股东最后拿到多少

日本已有市场销售型储能的非追索融资。SBI新生银行2026年3月31日披露菊川西村蓄电所送电端90MW，由アールワン蓄電所合同会社借款，约60亿日元融资，SBI单独组建并贷款，计划2028年度运开，偿还来源包括批发、调频和容量市场。公开案例说明市场现金可以接受融资审查，未披露的利率、期限、杠杆和覆盖率仍需要具体条款。

非追索融资主要依靠项目现金偿债，完工、土地和网络条件、收入付款人的信用、运行保证与担保执行性因此相互连接。银行给合同现金多少认可，取决于下限如何触发、扣款如何计算、付款和违约救济能否执行，而不仅是收入被称为“合同”。

往融资走，现金计算会分成两条路径：银行用较差情形估计能支持多少贷款，股东分配则从预计经营现金支付储备和本息。银行压力折减不会再从股东的预计收入中扣一次。

下面改用建设150百万日元、项目IRR6.83%的独立融资例，专看偿债和现金归属；它不是前册563.52百万日元建设情景，年度收入也与上一章政策例分别设置。

同样预计收入，合同化为什么能支持更多债务

本例预计年收入20百万日元、运行费5百万日元，平常年份项目现金15百万日元；第11年换电20百万日元，当年项目现金为−5百万日元，第20年退役5百万日元后留下10百万日元。这条现金的项目IRR为6.83%；按20年、7%名义税前折现评价，NPV为−1.884百万日元。贷款改变出资和分配方式，融资前资产现金保持这条路径。

为了先准备换电资金，前10年每年锁定2百万日元，因此预计可用于偿债的现金CFADS为13百万日元。第11年用已筹20百万日元储备换电，偿债层不再筹这笔储备，CFADS回到15百万日元。储备安排影响何时能分配，实际更换只在项目成本中计一次。

贷款设为年利率4%、12年等额本息，并要求压力情景下每年可偿债现金至少为本息的1.30倍。银行压力计算保留60%的商户收入和95%的合同收入：合同占比从0%升到50%、85%时，收入保留率为60%、77.5%、89.75%，前10年压力CFADS为5、8.5、10.95百万日元。较稳定的合同收入由此能支持更多贷款，预计项目收入仍是20百万日元。

合同占比	压力CFADS m	贷款m	年本息m	初始DSRA m	初始股东投入m
0%	5.000	36.096	3.846	1.923	115.827
50%	8.500	61.364	6.538	3.269	91.905
85%	10.950	79.051	8.423	4.212	75.160

合同占比	项目IRR	股东IRR	前10年预计股东分配 / m·年
0%	6.83%	6.81%	9.154
50%	6.83%	7.13%	6.462
85%	6.83%	7.43%	4.577

合同化比例提高，支持贷款由36.096升到61.364，再到79.051百万日元，初始股东投入随之减少；本息却增加，前10年预计分配由9.154降到6.462，再降到4.577百万日元。股东IRR仍从6.81%升到7.13%、7.43%，因为初期投入与后期现金也在改变。三种安排的项目IRR都为6.83%，资产价值和融资容量需要分别判断。

以50%合同例看储备、换电和分配

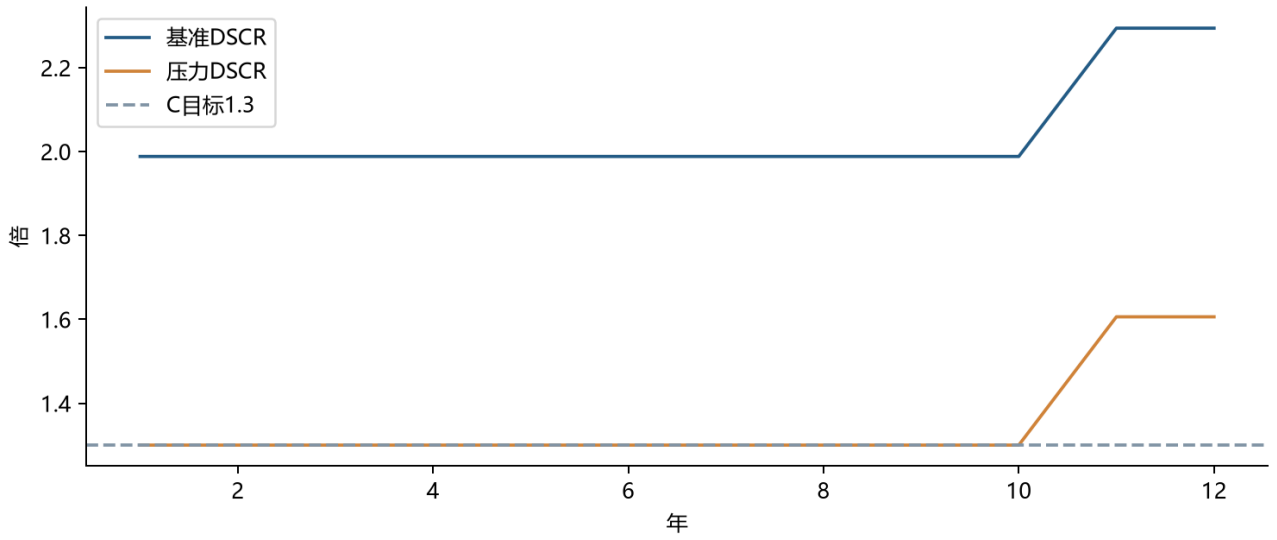
50%合同例支持贷款61.364百万日元，并在开始时另筹半年本息的债务服务储备DSRA3.269百万日元，股东初期投入91.905百万日元。前10年换电储备逐年累计，第11年付款后归零；第12年还清贷款，DSRA释放给股东。释放的是此前锁住的钱，而不是新增市场收入。

年份	项目现金m	预计CFADS m	本息m	DSRA收付m	股东现金m
0	−150.000	—	0	−3.269	−91.905（含提款）
1–10每年	15.000	13.000	−6.538	0	6.462
11	−5.000	15.000	−6.538	0	8.462
12	15.000	15.000	−6.538	+3.269	11.731
13–19每年	15.000	15.000	0	0	15.000
20	10.000	10.000	0	0	10.000

第11年项目现金为−5百万日元，偿债层CFADS却有15百万日元，区别在于真实换电使用了前10年已经筹好的储备。资金只为同一项更换付一次。若预算上涨或更换提前，原储备可能不足，偿债和分配就必须重新面对缺口。

储备筹完之后，覆盖率为什么上升

50%合同、贷款61.364百万日元的独立20百万日元收入例；12年债务期。



前10年预计与压力覆盖率分别为1.988和1.300倍，对应13和8.5百万日元可偿债现金，年本息6.538百万日元。第11年起停止每年筹2百万日元换电储备，两种现金增到15和10.5百万日元，覆盖率升至2.294和1.606倍；换电由此前储备付款。收入没有因此新增，曲线变化来自现金被锁定和释放的时点。受损年份仍要另查，不足不能由平均覆盖率替代。

更稳定的收入，也可能对应更低的资产回报

进一步把预计年收入本身改成稳定合同15百万日元，并与商户20百万日元比较。此时不只改变银行折减，也减少了实际预计收入。

另一个收入对照	稳定15m、合同100%	商户20m、合同0%
压力保留率	95%	60%
前10年压力CFADS / m	7.25	5.00
支持贷款 / m	52.340	36.096
项目IRR	1.57%	6.83%
项目NPV / m	−54.854	−1.884

稳定15百万日元支持贷款52.340百万日元，高于商户20百万日元的36.096百万日元；项目IRR却只有1.57%，NPV为−54.854百万日元，比商户例更低。现金更容易借到钱，不一定意味着资产更值得买。投资回报、每期偿债和最终股东分配需要同时成立。

六、换一个客户和接点，现金路径也要改变

独立电网侧出售电能和合格调节能力，光储可以搬移原本弃掉的发电，工商业电池可能替客户少付基本费。它们都在使用电池功率和库存，但收款对象、计价方式和资格不同；同一时段用于备用、移峰或市场服务的能力，需要在这些用途之间分配。

场景	客户与主要价值	需要重做的边界
独立电网侧	SPV/投资者；现货、调频和容量	接入、商品资格、商户或长约归属
光储/PPA	PV业主或供电方；时移、弃光回收、自用	共同出口、FIT/FIP/PPA、计量与原售电归属
风储	风场；平滑、交付曲线和接网条件	预测、出力和共同接点；历史示范不等于当前补助资格
工商业用户侧	工厂/商业用户；需量、电量及自用	30分钟负荷、12个月需量、菜单及备用SOC
VPP	资源业主与聚合方；单商品合格供出	逐资源资格、遥测、去重、持续时间与基线
EV/充电灵活性	车主、车队或设施方；移峰和双向服务	连接时段、出行SOC、质保、设备协议及具体日本服务资格
韧性/备用	关键负荷业主；停电连续供电	孤岛/切换和备用库存；潜在损失不自动成为现金收入

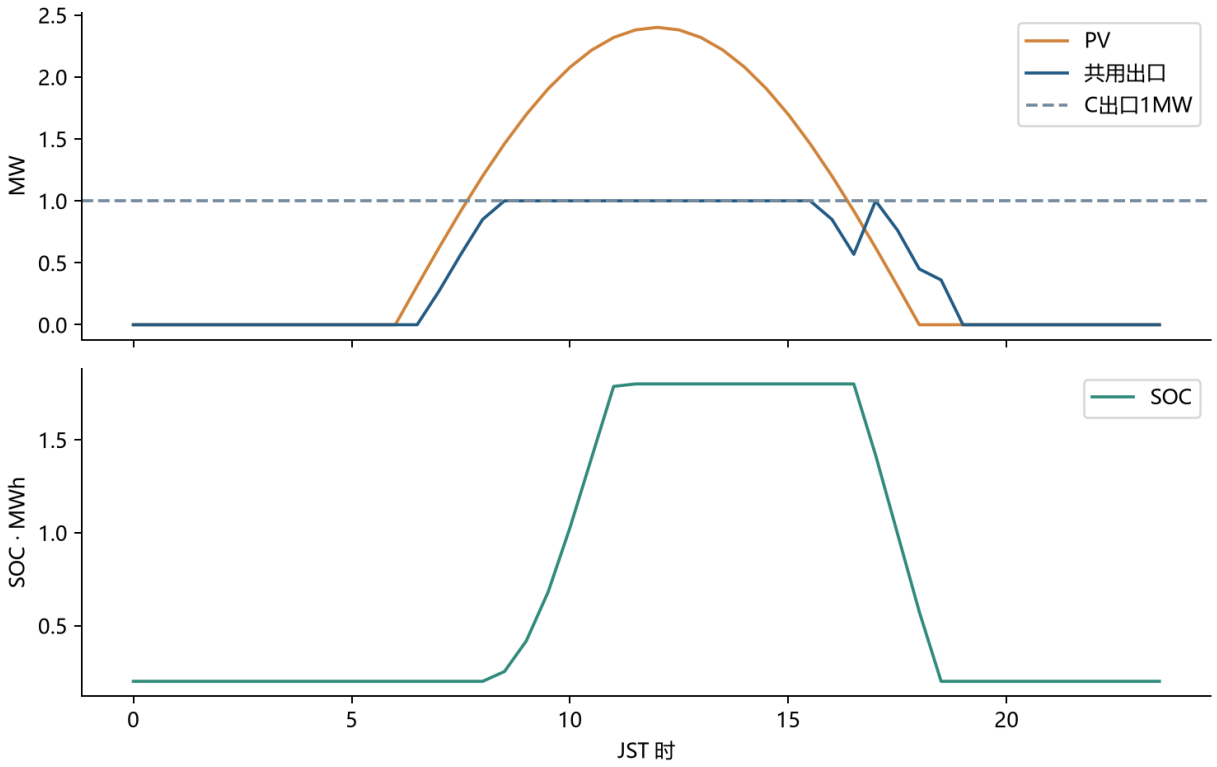
PPA长期购电协议约定售电和付款归属，FIT固定收购与FIP市场售电加溢价采用不同收入机制；共同接点下储存前后的电量仍须按对应合同记账。VPP则把多个资源组织成可申报能力，汇总前要先确认每项资格和客户授权。

光储：减少弃光之后，多少钱能归电池

当光伏和电池共用1MW出口，中午发电超过负荷与出口能力的部分可能弃掉，电池可以把其中一部分搬到稍后的时段。下面用一个独立合成日说明这种价值：2.4MW光伏、0.35MW负荷和2MWh / 0.8MW电池，电池只充原本弃光。

共用出口下，弃光怎样搬到后续时段

独立光储合成日：PV2.4MW、负荷0.35MW、BESS2MWh/0.8MW，出口1MW。



1MW共同出口限制午间外送，电池回收原本弃光约1.68MWh，扣能量损失后放出约1.52MWh。下图库存先升后降，回到当天起点。回收能量中的自用和出口还要按各自合同计价：共同接点决定能搬多少，合同决定现金归谁。

合成日能量项	MWh
PV总量 / 负荷	18.308462 / 8.400000
原弃光 / 加储后弃光	5.130593 / 3.446383
充电 / 放电 / 损失	1.684211 / 1.520000 / 0.164211
储能放电自用 / 出口	0.368369 / 1.151631

放出的约1.52MWh中，约0.37MWh自用、1.15MWh出口，两部分分别按客户避免的电费和出口合同计价。同一PV电量在储存前后只确认一次收入。回收了多少能量还不能直接回答新增多少现金，这个合成日先说明现金形成的方式。

用户侧：削低本月峰值，什么时候才少付基本费

需量基本费可能看过去12个月的最高功率。例中此前11个月有480kW峰值，随后每个月未经储能为420kW、削峰后为370kW，且没有更高的新峰。旧的480kW还在计费窗口内时，两条路径的基本费一样；启动削峰，并不立即收到节约现金。

指定TEPCO关东高压ベーシック菜单自2026年4月1日起，含税基本费2,530日元/kW·月，电量项17.43日元/kWh另列，未含燃料、市场等调整。本例取功率因数调整1，用当前月与前11个月最大值计算，具体客户要匹配自己的菜单和历史负荷。

第12个月历史峰值退出后，50kW差额才兑现为每月126,500日元，约12.65万日元。估计用户侧回收，必须接入真实12个月需量和计费规则；电池额定放电功率只是其中一项技术条件。

VPP：先筛合格能力，再形成可承诺资源

下表把资源铭牌、商品资格、遥测和可用率逐项接起来。电池90%、可控负荷80%的可用率是研究折减，未按现场日志校准；EV即使有遥测，未取得该商品资格时可供能力仍取零。

单商品研究资源	铭牌kW	资格、遥测与可用率处理	可供kW
电池	1,000	合格、有遥测；可用率90%	900
可控负荷	300	合格、有遥测；可用率80%	240
EV	500	未合格，有遥测也不计	0

铭牌合计1,800kW，筛选后只有1,140kW。真实交付还受连接时段、客户授权、持续时间、恢复能量、基线和重复承诺约束；同一资源已经留给备用或其他商品，不能再把完整能力拿来申报。EV出行库存和质保、关键负荷的切换与孤岛需求，也各自影响实际可用空间。

七、谁能改计划，谁对交付和结算负责

报价或计划形成后，现场库存、温度、故障和接入能力仍可能变化。交易目标要变成可交付功率，需要计划与实际能力来回校验；一旦降额或停机，谁修改计划、谁通知市场、谁承担履约不足，就必须与控制权一起约定。

Quant按当时可获得的信息和合同目标形成预测、报价与计划，约束功率、SOC、预留、循环和可用率。EMS再按实时库存和告警下发设定值，PCS执行充放电，BMS监测电芯与温度，保护隔离优先于收益。Quant可以属于业主或服务方，角色不要求单独法人。

计划经现场和市场接口，才能交付与结算

Quant计划、EMS校验、PCS执行和聚合商市场接口。



Quant形成目标计划，EMS依据现场库存、可用功率与安全状态下发设定值，PCS执行充放电，BMS与保护保留优先隔离权。聚合商把资源资格、申报、指令、实绩和精算接到市场，可以服务多项资产。计划好并不足以保证收款，现场能力、调度授权和履约责任需要在同一合同关系中匹配，时间一致的数据还要支持结算和事后追索。

接口	向下/向市场交付什么	失败怎样回到现金
Quant→EMS	事前计划、功率/SOC目标、资源预留与假设；交回实际能力	计划不可行或信息过期造成少赚、偏差或履约缺口
EMS与BMS/PCS	设定值、库存/健康及告警、功率响应、保护优先级	降额、停机、损耗或恢复能量改变可售现金
AG/会员与市场/TSO	资格、报价、成交、调频指令、实绩与精算	未具资格不能报价；实绩不足可扣款或失去资格
现场与AG/Quant/O&M	时间一致的遥测、计量、可用率及事件记录	错误数据影响结算，恢复与追索缺证会延长资金缺口

Aggregator管理资格、申报、指令与实绩接口，可以兼任交易会员或经其他会员结算。现场响应和计量完成后，才形成可结算现金。合同还需要明确紧急停机、计划修改、软件更新、数据读写和转移，以及失效后的控制和结算交接，让市场承诺始终对应真实可用能力。

系统集成、能量管理和市场运用分别怎样收款

公开定位	作用	收入及外部依赖
SI系统集成	设备统合、设计采购建设及交付接口	工程采购收入；受OEM、现场、接网和验收条件制约
EM能量管理	自研EMS、监控与能量控制	项目或持续软件服务；收费、性能及权限依合同
AG市场运用	市场接入、计划与运行	运营服务/分配；需主体和商品资格、可供能力及结算

TAOKE公开SI、EM和AG能力，以及藏王交付后继续市场运用的项目事实，显示企业可以跨建设交付、现场管理和交易位置取得合同收入。丰川共同出资与PP7外部聚合又说明，资产持有和运营服务可以有多种组合。具体收入仍由采购、服务和分配合同决定，公开能力不直接给出单站利润或部件自制范围。

日本专业分工样本	公开能力或项目事实及边界
TAOKE / EXEO	TAOKE有集成与运行接口；EXEO公开作为EPC，岩手泷泽PCS1,999kW、电池10,000kWh计划2027年2月运行，委托NTT Anode Energy运用；EPC与市场职责分开
TMEIC / GS Yuasa / Sustech	TMEIC公开PCS、电池及FBCS控制系统；GS Yuasa/Sustech共同米原1.3MW/4.2MWh、2容器项目，原公告计划2026年9月运行，实际COD未确认
Sungrow Japan / 住友电工	Sungrow披露17项日本订单834.5MWh，交付计划2025年7月至2027年12月，非已投运份额；住友液流项目11MW/33MWh计划2029年5月末完成，含之后20年保守、运行及撤除合同，不能套用LFP寿命
PowerX / RENOVA / ORIX / OREM	PowerX提供多种运营合同菜单；RENOVA袋井宇刈99.9MW/280MWh项目披露约72亿JPY融资；ORIX组织JV与AM、OREM承担保安/O&M及索赔支持
SBI新生银行 / 东京海上日动	SBI有具体非追索融资披露；保险方公开财产、机械、地震等产品类别不等于已取得本研究电站实际BESS保单

专业分工样本中，有企业提供PCS、控制或电池，有企业负责EPC、市场运用、AM及O&M。设备供方收采购款，工程方收里程碑款，控制和运维收服务费，业主在这些付款和债务之后取得剩余。834.5MWh订单、计划投运容量和融资公告分别说明不同业务位置，评价竞争和现金时仍要对应交付与运行阶段。

八、收入中断时，谁补足仍然到期的支出

停机或延期会暂停收入，维修、固定费用和本息却可能继续发生。热失控、保护故障、洪水地震、施工缺陷和控制失效，不仅影响安全，也会带来更换、第三方责任和资格恢复成本。现场隔离、备件、重新检查和索赔材料决定现金什么时候能够恢复。

要求层及适用边界	对设计、资金与运行的意义
电气事业法	先确认设备/事业分类，再核技术基准、保安规程与主任技术者；规定工事计划届出才适用原则30日等待
消防及危险物	按电解液性质、数量和设施分类及当地条例判断，不用MW/MWh替代危险物判定；200号2024-07-02与116号2025-05-27是不同运用通知及条件
Tokyo地方示例	条例10kWh及有措施10–20kWh除外条件、屋外原则3m有例外；大于20kWh设备安装7日前申报并原则使用前检查，均非全国统一规则
远程与网络安全	Tokyo一般取扱所远控须分类确认；Tokyo2026补助按条件要求BMS/PCS/EMS主要构成品JC-STAR物联网安全标识★1证据，标签不保证零事故
未来并网安全变更	2026-03-31委员会材料列特高/高压2027-04、低压2027-10起点，以新申请时点为改定案基准；仍须核最终技术要件，不当作2026存量普遍义务
海外试验与合同	UL9540A是热失控传播测试方法，NFPA855为相关安装框架；须按采购/保险选用范围核对，不代替日本所在地许可

国家法令、地方条例、运用通知、补助要求、委员会提案和海外试验各自服务于不同条件。采购前确认设备分类、危险物和所在地手续，可以减少返工与COD延后；UL9540A、NFPA855或网络标签也仍要与日本站点和合同适用范围对应。未来改定案需要最终技术要件确认，不能直接移作2026年存量项目义务。

风险转移接口	仍需项目承受的部分
OEM/EPC质保与性能	只按工况、设备/工程范围、保证和责任上限处理；正常衰减、超限运行或接口缺口可能自付
O&M/EM/AG服务	响应、可用性、报价和市场履约责任依控制权及合同；资源会员面对TSO，内部追索另核
保险财产与营业中断	承保事故、免赔、除外、BI等待期和限额决定赔款；市场价格损失或未确认收入不自动赔付
网络/土地/政策	咨询与接续检讨不保证工期；权利、补助处分或规则变更可形成退出和额外资金约束

业主和AM根据事件记录组织O&M、厂商、EPC、聚合商和保险追索。可赔多少、什么时候到账，要看承保事故、工况、责任上限、免赔和等待期；正常衰减、价格下跌或超出限额的部分仍可能留给项目。恢复收入之前的资金缺口，也未必能等赔款到账后再支付。

原贷款已经确定，再看延期和追加支出

沿用50%合同独立融资例，贷款61.364百万日元已经确定，再分别施加停机、延期、追加投资、保费和更换压力。原本息与20年日历保持不动，这样可以看见受损时谁需要补资金；各项是独立压力，未作事故概率或预期损失估计。

独立风险压力（研究情景）	项目NPV / m	最低预计DSCR	股东IRR
基准	−1.884	1.988	7.13%
首个运营年停机30日	−3.420	1.737	6.96%
收入延期1年	−15.902	−0.306	5.66%
追加投资15m	−16.884	1.988	5.59%
运营期保费增加1m/年	−12.478	1.835	5.91%
第11年更换预算升至30m	−6.635	1.835	6.35%

收入延期1年时，本例把收入和每年5百万日元运行费一起后移，首年仍需筹2百万日元换电储备、支付约6.54百万日元原本息，资金缺口约8.54百万日元。银行宽限或EPC赔款只有实际落实，才能减少需要先补足的资金；如果现场仍有运行或待机费用，缺口还会增加。

追加建设15百万日元由新增股东资本承担，覆盖率不变，股东IRR降到5.59%；保费每年加1百万日元压低现金，尚未计未确认赔款。第11年换电预算升到30百万日元时，前10年每年储备也从2升到3百万日元，预计CFADS从13降到12，最低覆盖率降到1.835。集中支出会通过提前筹备影响更早年份的分配和偿债。

本例延期消耗固定20年评价窗口，贷款和第11年更换不移动；前册接入等待情景则在等待后保留20个运营年，分别描述不同的时间安排。确定真实项目时，交付、融资、保险和收入合同必须共用明确的日历，才能知道现金中断的最后缺口留给谁。

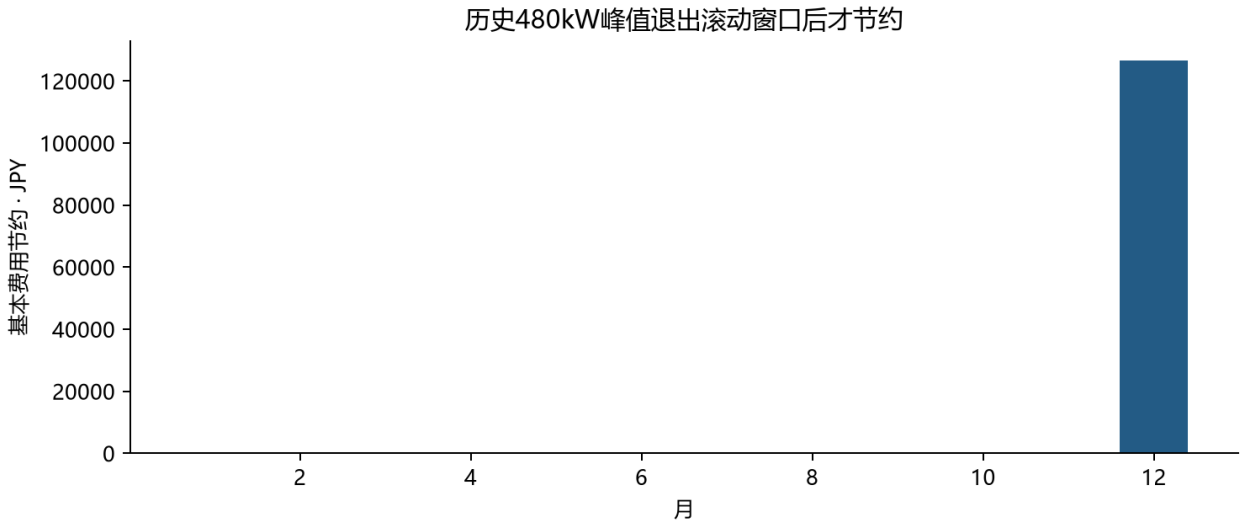
价格竞争和规则变更还会改变收入与资格。更新项目判断，需要跟踪确切投运、有效规则、合同和现场能力，把变化放回相应现金；接入申报和设备订单还要经过开发与交付，安全认证也要经过实际保护、恢复和可执行赔付，才可能减少下行。

光储电量与需量费用的完整例子

光储合成日给出一个直接例子：电池回收约1.68MWh原本弃掉的发电，扣损失后放出约1.52MWh，其中约0.37MWh自用、1.15MWh出口。自用对应少付电费，出口对应售电合同；回收多少能量，仍要接上各自计价与收入归属，才能知道电池新增了多少现金。

峰值已经削低，账单仍要等旧峰退出

TEPCO指定高压菜单的需量计费例；随后每月420kW削至370kW，没有更高的新峰。



前11个月旧的480kW峰值仍在计费窗口中，削低当前用电并没有降低基本费。第12个月旧峰退出，50kW差额才按2,530日元/kW·月兑现为126,500日元。客户看到的物理改善与项目收到的节约现金，可以相隔很长时间；商业回收计划必须反映这种时滞。

追加建设的股东回报结果

追加建设15百万日元则由新增股东资本承担，资产的偿债覆盖没有因此改善，股东IRR降到5.59%。工期、设备、运维、交易和保险安排，最后都要接回同一份资金日历：哪项支出不能等待，哪一方有义务和能力先补足。

方法、参数与补充计算

独立融资例的定债与精确现金核对：等额本息采用年利率4%、12年，系数0.106552173。支持债务为贷款期最小压力CFADS/1.30/系数，并不高于150百万日元CAPEX。50%合同例贷款61.363944百万日元、DSRA3.269231百万日元，初始股东现金−(150−61.363944+3.269231)=−91.905287百万日元。DSRA不生息，第12年债务还清后释放；税、真实融资手续费、对冲和建设期提款利息未计。实际LTV、CFADS定义和账户动用条件尚无银行条款依据。

LTDA收益和返还分带：2026约款以合资格他市场收入减去实际可变费用与应标已含可变费用的差额作为他市场收益，并先处理以前亏损。本例LTDA年12、主拍卖同容量比较2、应标资本成本4百万日元，85%区间阈值为10百万日元。20百万收益返还4×95%+6×90%+10×85%=17.7百万；18百万收益返还4×95%+6×90%+8×85%=16百万。区间重叠优先85%，结果按JPY取整。固定O&M不在本例可变费用基数内。

独立延期压力的偿债核对：延期情景第1年收入0，建设期OPEX在此取0，按固定日历筹更换储备2百万，CFADS=−2百万。年本息6.538462百万不顺延，DSCR=−2/6.538462=−0.305882，资金缺口8.538462百万。延期消耗原20年日历，第11年更换和债务时间不移动。

光储合成日的能量条件：BESS2MWh/0.8MW可用库存0.2–1.8MWh，首尾0.2MWh；只充原本弃光，不从电网充电。充放各95%，往返90.25%，与2MW/8.14MWh旗舰研究的88%分别设置。能量表的原精度和全部分项保留。

市场贡献池从8百万日元变到32百万日元时，业主愿意保留多少上行、愿意承担多少下行，会影响服务合同选择。下面把同一结算期的8、20、32百万日元贡献池交给三种研究定价；池已经扣购电和市场变动成本，业主固定运维、建设、债务和税仍需支付。金额按结算期比较，原例没有登记年频。

本例的资金和储备安排

独立融资输入（研究情景）	本例设定及作用
运营 / 折现	20年；7%名义税前折现，计算项目和股东NPV
贷款 / 利率	12年；年利率4%；等额本息，无真实手续费或对冲
收入下行折减	商户40%、合同5%；只进入贷款压力层，未拟合实际波动或违约率
压力门槛	最低压力DSCR 1.30x；无真实银行最高贷款价值比LTV条款（贷款/认可资产价值）
更换	第11年20m；前10年每年筹储备2m
债务服务储备DSRA	初始筹半年本息，无利息，第12年还清债务后释放
退役	第20年5m；无虚构出售终值、所得税和建设期提款利息

表中折减、1.30倍压力覆盖率、利率、期限和储备均为研究设定，尚未以真实银行条款或项目违约经验校准。覆盖率以当期可偿债现金除以本金与利息，没有债务的年份不适用；实际银行的现金定义、账户与提款条件还要依约落实。

当光伏和电池共用1MW出口，中午发电超过负荷与出口能力的部分可能弃掉，电池可以把其中一部分搬到稍后的时段。本例是独立合成日，PV2.4MW、负荷0.35MW、BESS2MWh/0.8MW，只充原本弃光，不从电网充电，充放电各95%效率、往返90.25%。

1MW共同出口限制午间外送，电池回收原本弃光1.684211MWh，按充放各95%效率得到1.520000MWh放电，损失0.164211MWh。下图库存以MWh表示，在0.2至1.8MWh内变化并回到0.2，相当于2MWh电池的10%至90%SOC。回收能量中的自用和出口还要按各自合同计价，共同接点决定能搬多少，合同决定现金归谁。

放出的1.520000MWh中，0.368369MWh自用、1.151631MWh出口，两部分分别按客户避免的电费和出口合同计价。同一PV电量在储存前后只确认一次收入，还要分清PV直接自用、直接出口、充电和弃光，以及负荷由谁供给。回收了多少能量还不能直接回答新增多少现金，合成日也没有实测年化含义。

收入延期1年时，第1年收入为零，但仍筹2百万日元换电储备，可偿债现金成为−2百万日元。原本息6.538462百万日元继续到期，资金缺口8.538462百万日元，最低预计覆盖率−0.306。负值表明不仅本息没有被经营现金覆盖，储备本身也需要资金；本例没有假定银行宽限、DSRA自动动用或EPC赔款立即到账。

TAOKE自投各务原，并通过SPC与外部伙伴共同投资丰川，两者已进入一次市场。PP7号合同会社采用GK-TK，GK承接业务，投资者通过TK匿名契约投入风险资本；TK出资并不自动赋予GK股权或经营控制。其公告披露前三站9月18日、鸟取9月24日受电，并列POWER POOL为聚合商，现金分配和具体商品资格仍由各站关系确认。

本图采用主拍卖同容量比较值2百万日元、应标资本成本4百万日元、没有上年亏损。2026约款的收益先处理以前亏损，并按95%、90%、85%分带返还，重叠部分优先85%；2百万日元只用于确定阈值，并非另外取得的一笔主拍卖收入。

使用同一12/2/4百万日元阈值，18百万日元收益的返还为16百万日元。按本例评估后次年支付的简化安排，第1年收经营13和容量12，共25百万日元；第2至20年各留9百万日元，第21年停止运营后仍要付最后16百万日元。收入当年和返还付款年不同，营运资金与退出账户都要留下这笔尾款。真实月度精算以合同确认时点为准。

银行压力分支按研究折减，仅保留60%的商户收入和95%的合同收入。合同占比从0%升到50%、85%时，收入保留率分别为60%、77.5%、89.75%，前10年压力CFADS为5、8.5、10.95百万日元。这个折扣用来审查较差情形下的偿债能力，预计项目收入仍是20百万日元。

需量基本费可能看过去12个月的最高功率。例中此前11个月仍有480kW峰值，本月即使从420kW削到370kW，也暂时不能降低计费峰值；电池已经削峰，节约现金却要等旧峰值退出。

收入延期1年时，第1年收入为零，却仍需筹2百万日元换电储备，并支付约6.54百万日元原本息，资金缺口约8.54百万日元。负覆盖率表明经营现金连储备也无法承担；银行宽限或EPC赔款只有实际落实，才能减少需要先补足的资金。